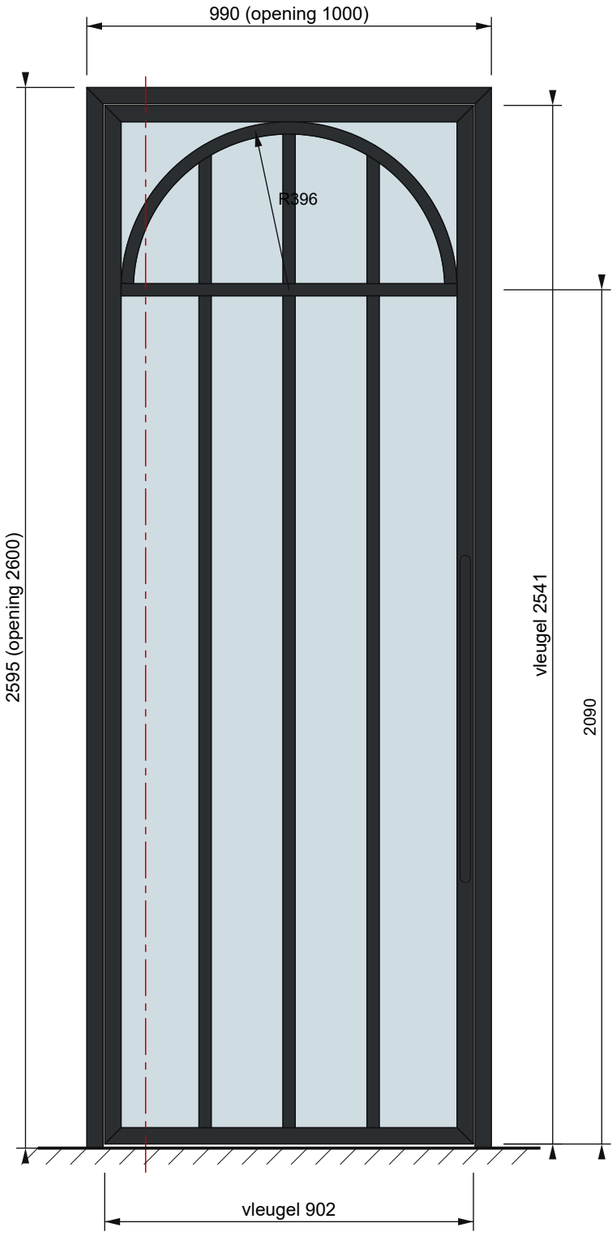
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	2035	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	2035	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	306	2	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	306	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	366	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	366	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6566	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

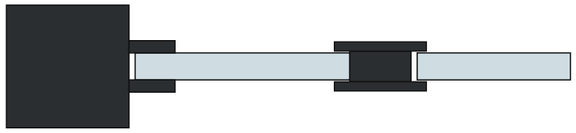
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	199	2043	0,41	2
vleugel	rechthoek	184	2043	0,37	2
vleugel	vorm (DXF)	168	304	0,04	2
vleugel	vorm (DXF)	184	374	0,07	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



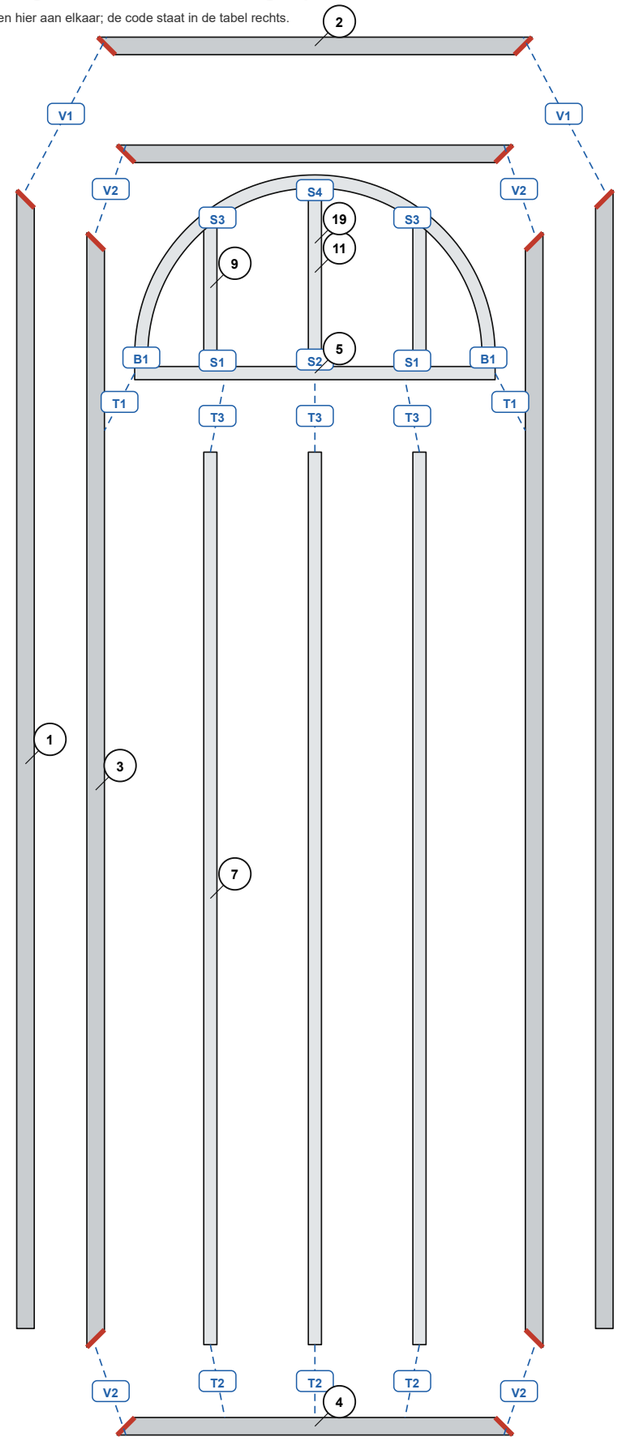
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1259
Arbeid (21,97 u)	989
Totaal (excl. btw)	2248

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-34**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 1 / 8

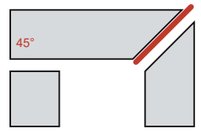
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



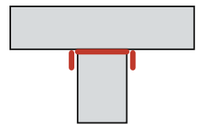
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	3	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	3	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	5 Roede horizontaal: kern	11 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S3	2	9 Roede tot in de boog: kern	19 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S4	1	11 Roede tot in de boog: kern	19 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	19 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



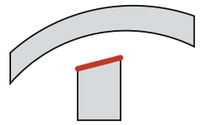
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



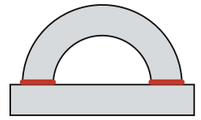
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



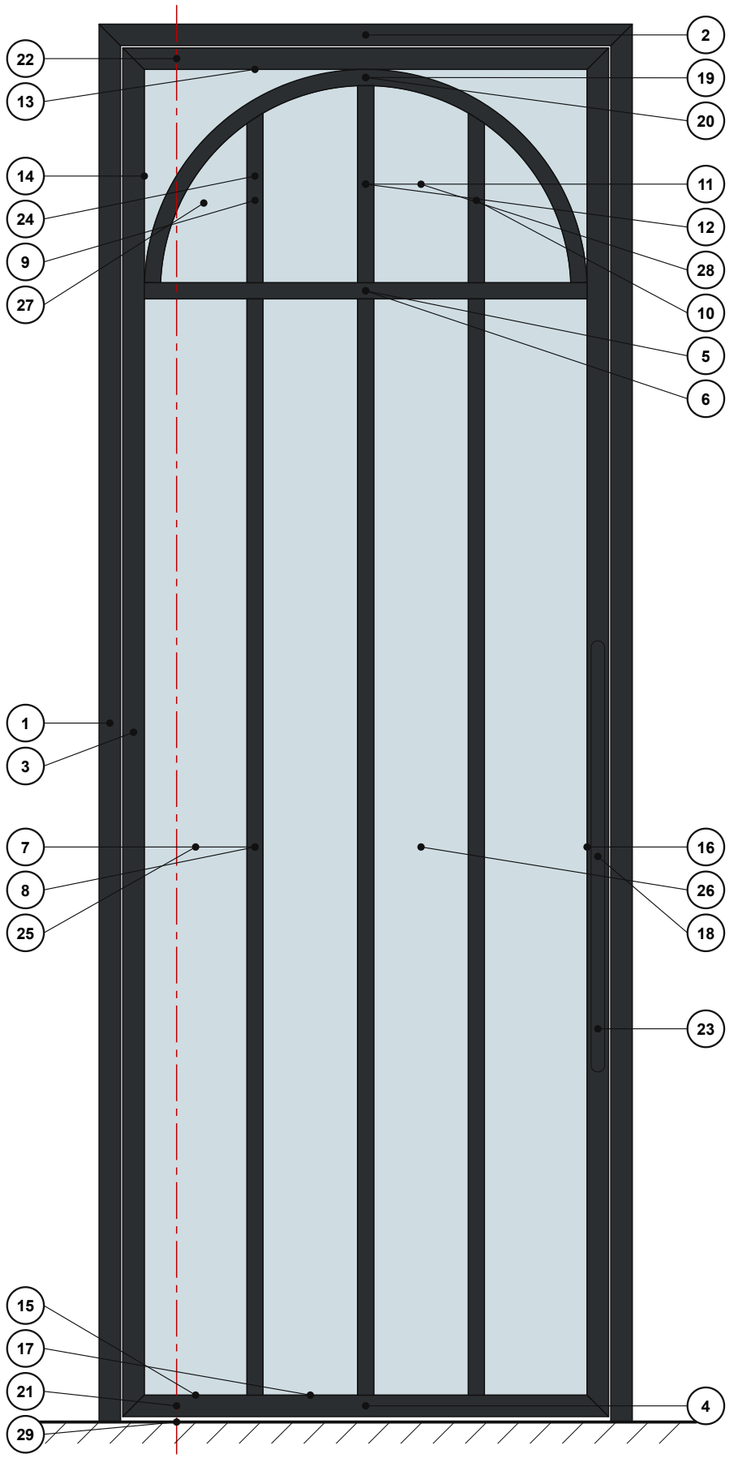
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-34**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2595	90°/45°	5,99	12
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2541	45°/45°	5,87	11,7
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	3	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 2035	90°/90°	3,19	9,6
8	6	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 2035	90°/90°	1,44	8,7
9	2	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 312	90°/57°	0,49	1
10	4	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 315	90°/57°	0,22	0,9
11	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 366	90°/90°	0,57	0,6
12	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 366	90°/90°	0,26	0,5
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 191		0,09	0,4
16	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 2035		0,96	3,8
17	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 176		0,08	0,3
18	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
19	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
20	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
21	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
22	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
23	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
24	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
25	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 2043		8,43	16,9
26	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	184 x 2043		7,8	15,6
27	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	168 x 304		0,75	1,5
28	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	184 x 374		1,36	2,7
29	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
30	63	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
31	20	Glasblokje 3 mm	kunststof				
32	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
33	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					109,1

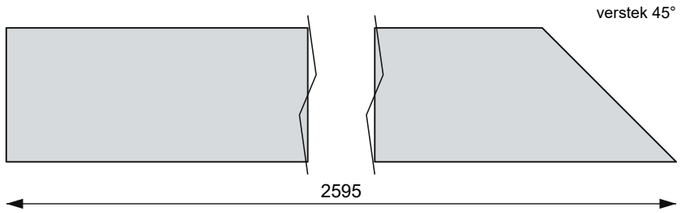
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-34**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

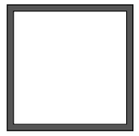
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,99 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2595



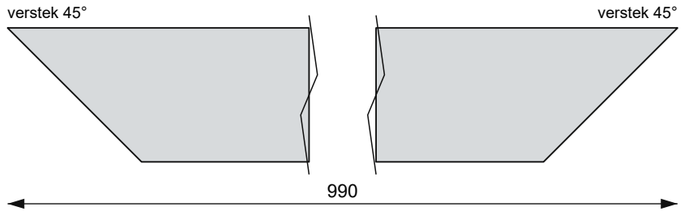


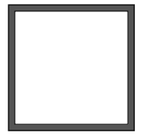
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



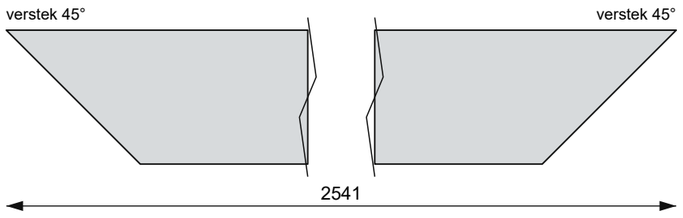


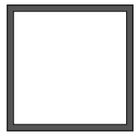
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,87 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2541



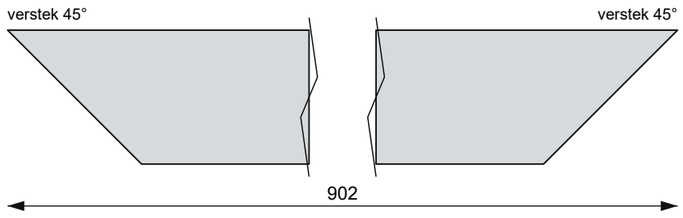


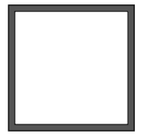
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



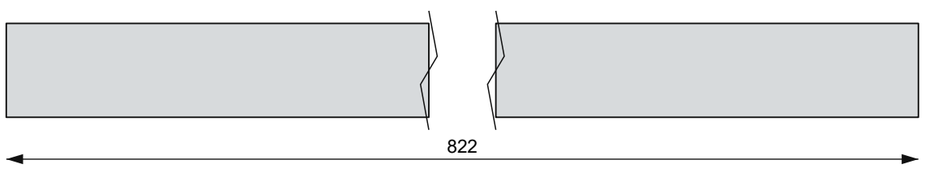


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



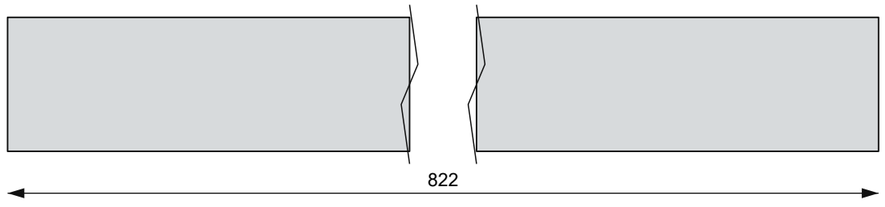


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

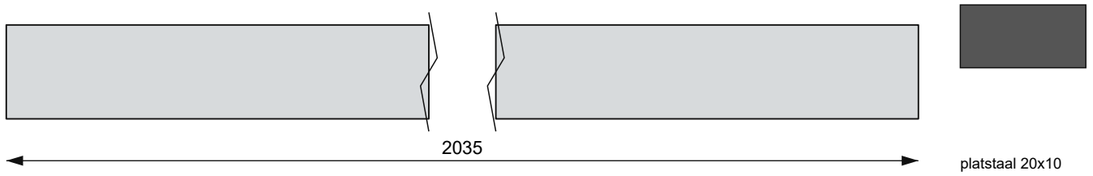
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-34**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 · 3 x Roede verticaal: kern

3,19 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 2035

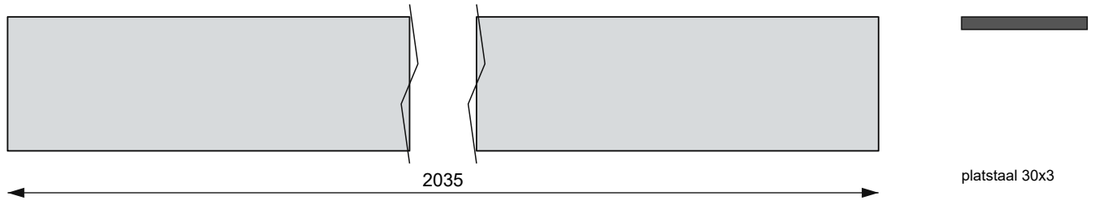


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 · 6 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,44 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 2035

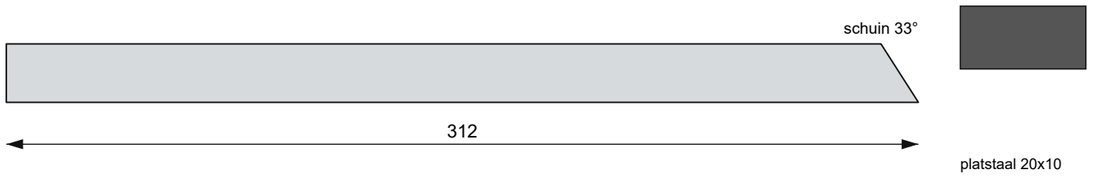


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 · 2 x Roede tot in de boog: kern

0,49 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 312

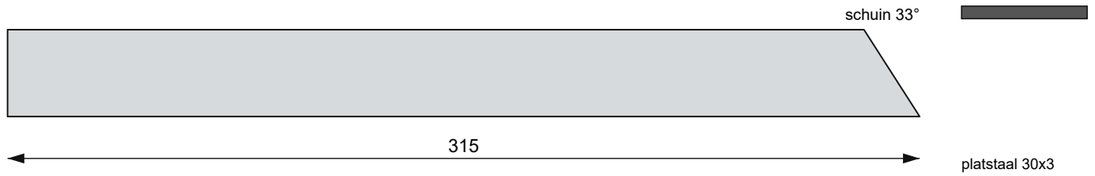


recht · schuin 33° (volgens de boog); M4 om de 250 aan de achterkant

10 · 4 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,22 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 315

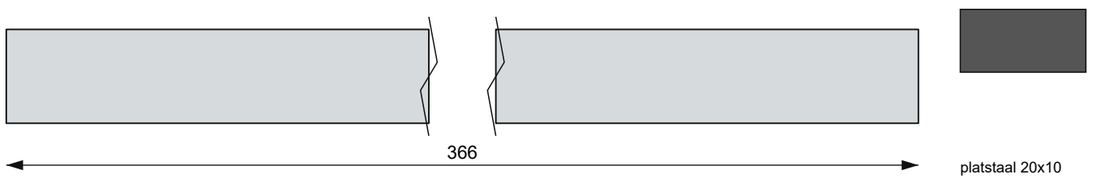


recht · schuin 33° (volgens de boog); voor gelast, achter geschroefd

11 · 1 x Roede tot in de boog: kern

0,57 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 366

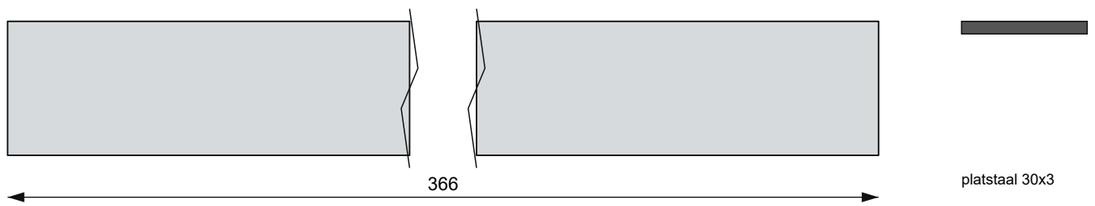


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 · 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,26 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 366



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

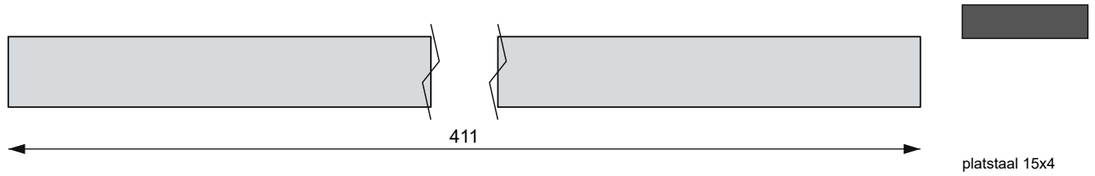
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-34**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

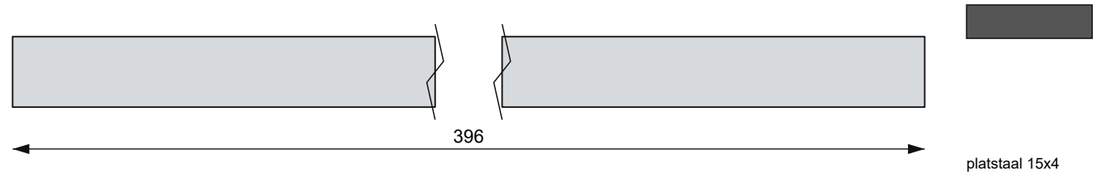


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

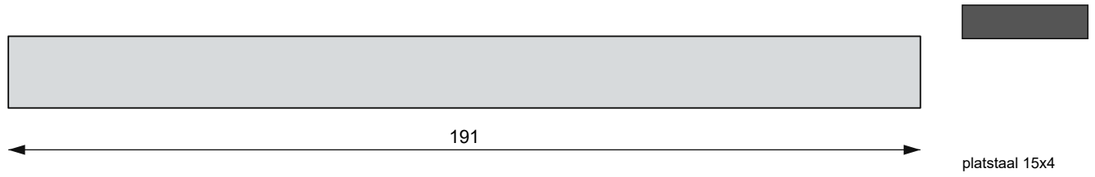


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,09 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 191

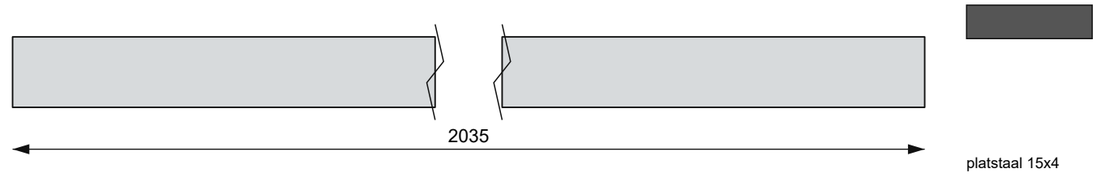


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 4 x Glaslat

0,96 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 2035

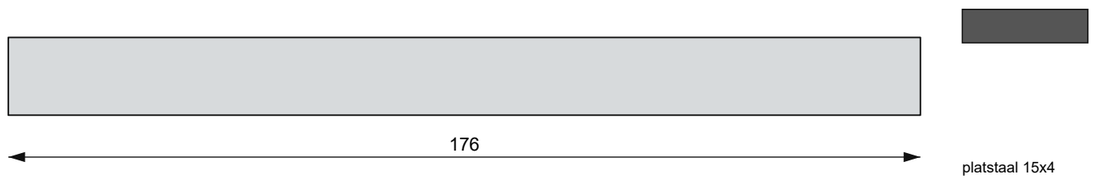


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 4 x Glaslat

0,08 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 176

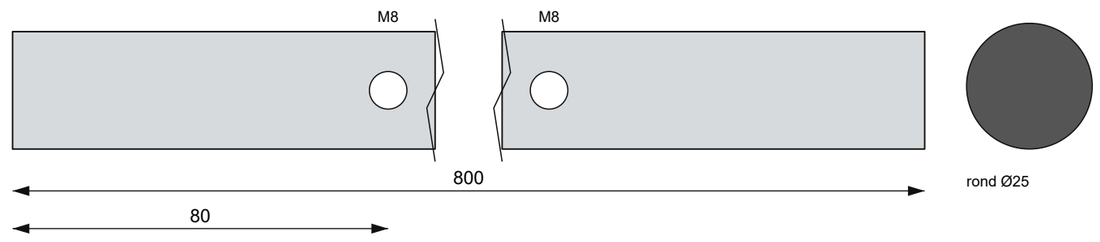


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

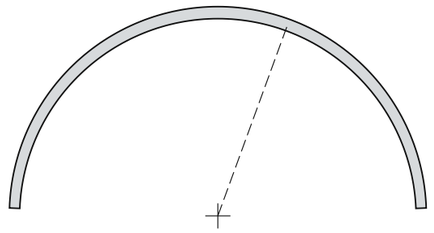
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-34**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



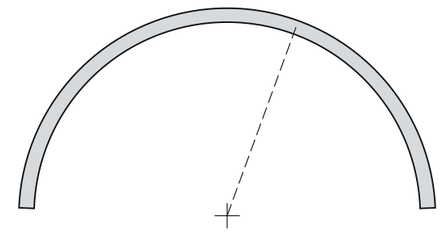
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

20 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



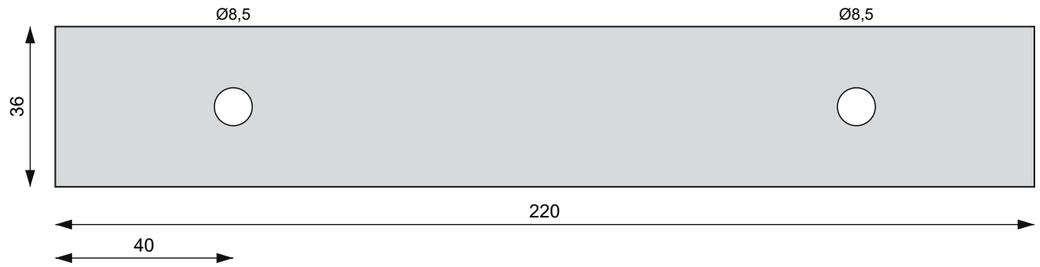
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

21 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

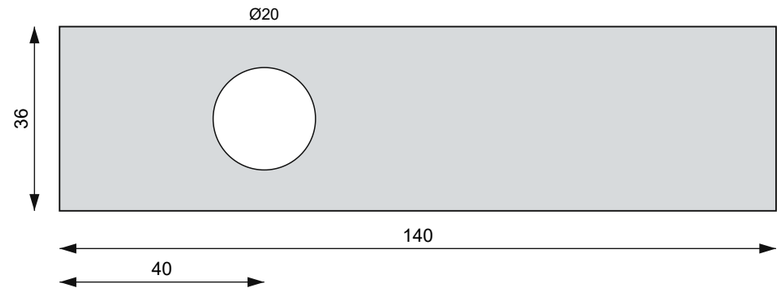


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

22 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

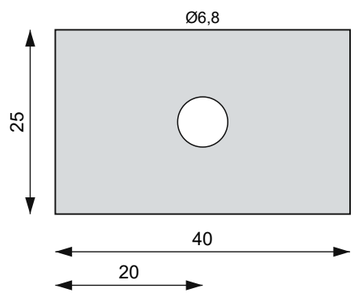


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

23 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

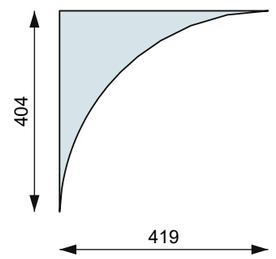


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

24 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

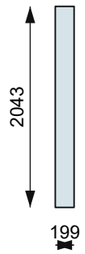
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-34**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 2 x Ruit

8,43 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 199 x 2043

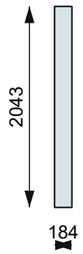


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 2 x Ruit

7,8 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 2043

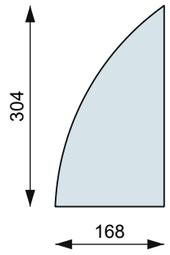


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

27 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,75 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 168 x 304

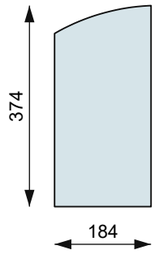


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

28 2 x Ruit met vorm (DXF)

1,36 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 374



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-34**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Kathedraal opening 1000 x 2600 mm · Koker en strip

Drie verticale roeden die doorlopen tot in de boog, zoals een kerkraam.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 363,42	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (4.59 kg, 7 delen)	€ 41,67	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (10 ruiten)	€ 208,76	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.46 m²)	€ 289,77	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 78,34	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.259,33**	
Arbeid: 21,97 uur x € 45,00	€ 988,65	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.247,98**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.034,77**	**incl. btw: € 3.672,07**

Gewicht: staal 71 kg, glas 38 kg; per vleugel 95 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,46 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,42 u
   Zaag de 32 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,1 u · TIG
   7 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,65 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (31,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (63 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 4 u
    10 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.